

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



BÁO CÁO THỰC TẬP
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN TRÊN NỀN TẢNG WEB

Họ và tên sinh viên:.....Phạm Trần Tuấn Vĩ.....Mã số SV:...224644..
Lớp.....DH22TIN02.....Ngành.....Công nghệ thông tin.....

Họ và tên giảng viên hướng dẫn:.....ThS. Trương Hùng Chen.....

Họ và tên cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập:.....Giám đốc Võ Văn Phúc.....

Cần Thơ, 04/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

PHẠM TRẦN TUẤN VĨ

MSSV: 224644

BÁO CÁO THỰC TẬP
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN TRÊN NỀN TẢNG WEB

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Mã số ngành: 7480201

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. TRƯƠNG HÙNG CHEN

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TẠI NƠI THỰC TẬP

GIÁM ĐỐC VÕ VĂN PHÚC

Cần Thơ, 04/2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Công Nghệ Số và Trí Tuệ Nhân Tạo và toàn thể quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng chương trình thực tập giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

Em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy Võ Văn Phúc – Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Phúc Lam Phương – đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành kỳ thực tập này. Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn vô cùng quý báu.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô giảng viên hướng dẫn đã theo dõi, hỗ trợ và định hướng cho em trong suốt quá trình thực hiện báo cáo. Sự hướng dẫn của thầy cô đã giúp em hoàn thiện nội dung và chất lượng báo cáo thực tập.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn động viên, ủng hộ em trong suốt thời gian học tập và thực tập tốt nghiệp.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để hoàn thiện hơn

Cần Thơ, tháng 04 năm 2026
Sinh viên thực hiện

PHẠM TRẦN TUẤN VĨ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

Học kỳ III năm học 2025-2026

(Dùng cho giảng viên hướng dẫn – tối đa 6 điểm)

Họ và tên giảng viên hướng dẫn:.....ThS. Trương Hùng Chen.....

Họ tên sinh viên thực tập:.....Phạm Trần Tuấn Vĩ...Mã số SV:.....224644.....

Lớp.....DH22TIN02.....Ngành..... Công nghệ thông tin

Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
I. Hình thức trình bày	0.5	
I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13)	0.25	
I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả	0.25	
II. Phiếu theo dõi	0.5	
II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần	0.25	
II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần ≥ 6 ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm	0.25	
III. Nội dung thực tập (quyền báo cáo)	3.0	
- Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.	0.5	
- Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.	0.5	
- Kết quả củng cố lý thuyết.	0.5	
- Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.	0.5	
- Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.	0.5	
- Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	0.5	
IV. Kết quả chất vấn sinh viên	2.0	
TỔNG CỘNG	6.0	
Điểm trừ		
Điểm còn lại		

....., ngày....tháng....năm 20....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký tên)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

Học kỳ III năm học 2025-2026

(Dùng cho giảng viên phản biện – tối đa 6 điểm)

Họ và tên giảng viên phản biện:.....ThS. Võ Văn Phúc.....

Họ tên sinh viên thực tập:.....Phạm Trần Tuấn Vĩ...Mã số SV:.....224644.....

Lớp.....DH22TIN02.....Ngành..... Công nghệ thông tin

Nội dung đánh giá	Điểm tối đa	Điểm chấm
I. Hình thức trình bày	0.5	
I.1 Đúng format của Khoa: Trang bìa, trang lời cảm ơn, 02 trang đánh giá thực tập của GVHD và GVPB (mẫu M-TT-04), trang tổng hợp điểm (M-TT-05), trang mục lục và các nội dung báo cáo. Sử dụng đúng mã và font tiếng Việt (Unicode Times New Roman, Size 13)	0.25	
I.2 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả	0.25	
II. Phiếu theo dõi	0.5	
II.1 Có lịch làm việc đầy đủ cho 8 tuần	0.25	
II.2 Số buổi thực tập tại cơ quan trong 1 tuần ≥ 6 ; ít hơn 6 buổi 0.0 điểm	0.25	
III. Nội dung thực tập (quyển báo cáo)	3.0	
- Có được sự hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập.	0.5	
- Phương pháp thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao.	0.5	
- Kết quả củng cố lý thuyết.	0.5	
- Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành.	0.5	
- Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được.	0.5	
- Kết quả công việc có đóng góp cho cơ quan nơi thực tập	0.5	
IV. Kết quả chất vấn sinh viên	2.0	
TỔNG CỘNG	6.0	
Điểm trừ		
Điểm còn lại		

....., ngày....tháng....năm 20....

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(ký tên)

PHIẾU ĐIỂM TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC TẬP

Học kỳ III năm học 2024-2025

(Dùng cho giảng viên Hướng dẫn tổng hợp – tối đa 10 điểm)

Họ và tên giảng viên hướng dẫn:.....ThS. Trương Hùng Chen

Họ tên sinh viên thực tập:.....Phạm Trần Tuấn Vĩ...Mã số SV:.....224644.....

Lớp.....DH22TIN02.....Ngành..... Công nghệ thông tin

Nguồn điểm	Điểm
1. Điểm của cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập (A)	
2. Điểm của giảng viên hướng dẫn (B)	
3. Điểm của giảng viên phản biện (C)	
Điểm tổng hợp= $A+(B+C)/2$ (làm tròn tới 1 chữ số thập phân)	

....., ngày....tháng....năm 20....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký tên)

MỤC LỤC

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP.....	4
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP.....	5
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP	1
1.1. Tổng quan về công ty	1
1.2. Thông tin về công ty	1
1.3. Trụ sở chính	1
1.4. Người đại diện theo pháp luật	1
1.5. Thông tin liên hệ	2
CHƯƠNG 2 NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG	3
2.1. Giới thiệu bài toán.....	3
2.2. Mục tiêu đề tài.....	3
2.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
2.3.1. Đối tượng nghiên cứu	3
2.3.2. Phạm vi nghiên cứu.....	3
2.5. Công nghệ và công cụ sử dụng	4
2.6. Kiến trúc tổng thể của hệ thống	5
2.6.1. Lớp Trình bày (Presentation Layer).....	5
2.6.2. Lớp Nghiệp vụ (Business Logic Layer).....	6
2.6.3. Lớp Dữ liệu (Data Access Layer)	6
CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.....	7
3.1. Kế hoạch thực tập theo tuần.....	7
3.2. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ (Tuần 1–2).....	7
3.2.1. Các tác nhân trong hệ thống.....	8
3.2.2. Luồng xử lý nghiệp vụ giao dịch	8
3.2.3. Đặc tả chi tiết ca sử dụng tiêu biểu	8
3.3. Xây dựng mô hình tổng thể hệ thống (Tuần 3).....	9
3.4. Phân tích luồng dữ liệu (Tuần 3).....	9
3.4.1. DFD mức ngữ cảnh (Context Diagram).....	9
3.4.2. DFD mức 0.....	9
3.5. Thiết kế mô hình dữ liệu (Tuần 4)	10
3.5.1. Các thực thể chính.....	10
3.5.2. Mối quan hệ giữa các thực thể	10

3.5.3. Đặc trưng kỹ thuật CSDL	11
3.5.3. Đặc tả chi tiết một số bảng quan trọng.....	11
3.6. Thiết kế module AI cố vấn vĩ mô	12
3.6.1. Giai đoạn Thu thập và Lập chỉ mục (Indexing Pipeline).....	12
3.6.2. Giai đoạn Truy xuất và Sinh (Retrieval-Generation Pipeline).....	12
3.7. Hoàn thiện thiết kế và kiểm tra (Tuần 5–6)	12
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN.....	14
4.1. Kết quả đạt được	14
4.2. Bài học kinh nghiệm	14
4.3. Kiến thức lý thuyết được củng cố	15

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU CƠ QUAN THỰC TẬP

1.1. Tổng quan về công ty

PLPSoft – Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Phúc Lam Phương được thành lập vào ngày 27/06/2019. Tiền thân của công ty là Trung tâm Tin học Nam Việt, được thành lập từ năm 2003. Đến năm 2019, trung tâm được mở rộng và phát triển thành Công ty PLPSoft.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bao gồm: sản xuất các sản phẩm phần mềm, thiết kế website, cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế và thi công các hệ thống liên quan đến thiết bị tin học và thiết bị an ninh.

1.2. Thông tin về công ty

- Tên công ty (tiếng Việt):

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHÚC LAM PHƯƠNG

- Tên công ty (tiếng Anh):

PHUC LAM PHUONG SOFTWARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

- Tên Công ty viết tắt: **PLP SOFTWARE TECHNOLOGY CO., LTD**

- Tên thương hiệu: **PLPSOFT**

- Mã số thuế: **1501102572**

- Giấy phép kinh doanh: **1501102572**

- Lĩnh vực: **Xuất bản phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin**

1.3. Trụ sở chính

Địa chỉ: Số M66, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

1.4. Người đại diện theo pháp luật

- Họ và tên: **VÕ VĂN PHÚC**

- Chức danh quản lý: **Giám đốc**

1.5. Thông tin liên hệ

- Điện thoại: 0909.141.661 – 079.683.2269 – 084.5555.639
- Email: plpsoft.vn@gmail.com
- Website công ty: <https://plpsoft.vn>
- Website bán hàng: <https://shop.plpsoft.vn>
- Facebook: <https://facebook.com/plpsoft>

CHƯƠNG 2

NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG

2.1. Giới thiệu bài toán

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng, nhu cầu quản lý tài chính cá nhân một cách khoa học và hiệu quả đang trở thành vấn đề cấp thiết. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới năm 2022, chỉ có khoảng 31% người trưởng thành tại Việt Nam có tài khoản ngân hàng và thực hành quản lý chi tiêu có hệ thống. Phần lớn người dân, đặc biệt là sinh viên và người lao động trẻ, vẫn quản lý tài chính theo cảm tính, ghi chép bằng tay hoặc dùng bảng tính thủ công.

Mặc dù thị trường đã có một số ứng dụng quản lý tài chính, song các giải pháp này tồn tại nhiều hạn chế khi áp dụng cho người dùng Việt Nam. Các ứng dụng quốc tế như Mint, YNAB không hỗ trợ tiếng Việt và không tích hợp với ngân hàng Việt Nam. Các giải pháp nội địa như Money Lover hay MISA Money tuy có hỗ trợ tiếng Việt nhưng giới hạn tính năng ở phiên bản miễn phí và chưa có tính năng phân tích thông minh bằng trí tuệ nhân tạo.

Xuất phát từ thực trạng đó, đề tài tập trung vào việc phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tài chính cá nhân, nhằm xây dựng nền tảng lý thuyết vững chắc cho một phần mềm web hoàn toàn bằng tiếng Việt, tích hợp module AI cố vấn vĩ mô – một điểm khác biệt chưa có trên thị trường Việt Nam.

2.2. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Tìm hiểu và xác định rõ bài toán quản lý tài chính cá nhân trong thực tế
- Phân tích yêu cầu hệ thống, xác định đầy đủ các chức năng cần thiết
- Xây dựng mô hình tổng thể và phân tích luồng dữ liệu (DFD các cấp)
- Thiết kế mô hình dữ liệu (ERD, PDM) đảm bảo tính logic và toàn vẹn dữ liệu
- Hoàn thiện tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống làm nền tảng lập trình

2.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là hệ thống quản lý thu – chi tài chính cá nhân, tập trung vào các nghiệp vụ: ghi nhận giao dịch thu/chi, phân loại danh mục, theo dõi số dư tài khoản, lập và theo dõi ngân sách, quản lý mục tiêu tiết kiệm và báo cáo tài chính.

2.3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Hệ thống phục vụ cá nhân, sinh viên và hộ gia đình tại Việt Nam

- Tập trung giai đoạn phân tích và thiết kế; triển khai lập trình theo khóa luận tốt nghiệp
- Không bao gồm các nghiệp vụ đầu tư phức tạp như chứng khoán, ngoại hối

2.4. Yêu cầu hệ thống

2.4.1. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.1 liệt kê các ca sử dụng chính của hệ thống:

STT	Tên chức năng	Mô tả ngắn
1	Đăng nhập / Đăng ký	Xác thực danh tính người dùng qua email hoặc Google OAuth
2	Quản lý tài khoản tài chính	Thêm, sửa, xóa tài khoản (tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử)
3	Ghi nhận giao dịch thu	Nhập thông tin khoản thu nhập vào hệ thống
4	Ghi nhận giao dịch chi	Nhập thông tin khoản chi tiêu vào hệ thống
5	Quản lý danh mục	Phân loại giao dịch theo danh mục phân cấp cha-con
6	Lập và theo dõi ngân sách	Đặt giới hạn chi tiêu theo danh mục, nhận cảnh báo
7	Xem báo cáo và biểu đồ	Thống kê thu chi, số dư, 4 loại biểu đồ tương tác
8	Chuyển khoản nội bộ	Chuyển tiền giữa các tài khoản trong hệ thống
9	Quản lý mục tiêu tiết kiệm	Thiết lập mục tiêu với số tiền và thời hạn cụ thể
10	Xuất báo cáo Excel/PDF	Xuất dữ liệu tài chính ra định dạng file
11	AI cố vấn vĩ mô	Nhận phân tích tác động kinh tế vĩ mô đến tài chính cá nhân

Bảng 2.1. Danh sách chức năng chính của hệ thống

2.4.2. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện thân thiện, hoàn toàn bằng tiếng Việt, hỗ trợ đồng tiền VND
- Dữ liệu được lưu trữ an toàn, đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán
- Hệ thống hoạt động ổn định, thời gian phản hồi dưới 2 giây
- Bảo mật: mã hóa mật khẩu BCrypt, xác thực JWT, hỗ trợ xác thực 2 yếu tố qua email
- Phân quyền rõ ràng: Người dùng (User) và Quản trị viên (Admin)

2.5. Công nghệ và công cụ sử dụng

Để xây dựng hệ thống quản lý tài chính cá nhân đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra, nhóm thực hiện lựa chọn bộ công nghệ hiện đại, đã được kiểm chứng trong thực tế phát triển phần mềm doanh nghiệp. Bảng 2.2 trình bày chi tiết các công nghệ và công cụ được sử dụng:

- Ngôn ngữ lập trình backend: C# 12 – ngôn ngữ hướng đối tượng mạnh mẽ, kiểu dữ liệu tĩnh, hỗ trợ lập trình bất đồng bộ (async/await) và LINQ, phù hợp để xây dựng các API web hiệu năng cao.

- Framework web: ASP.NET Core MVC 8 – framework web đa nền tảng, mã nguồn mở của Microsoft, triển khai theo mẫu kiến trúc MVC (Model – View – Controller), hỗ trợ Dependency Injection và Middleware pipeline.

- ORM: Entity Framework Core 8 với cách tiếp cận Database First và provider Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL, cho phép ánh xạ trực tiếp từ schema cơ sở dữ liệu sang các lớp đối tượng C#.

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL 16 – hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, hiệu năng cao, hỗ trợ extension pgvector để lưu trữ và tìm kiếm vector embedding cho module AI.

- Frontend: HTML5, CSS3, Bootstrap 5 (dark theme), JavaScript ES6+, Chart.js 4.x cho biểu đồ tương tác và Material Design Icons cho hệ thống biểu tượng.

- Mô hình AI: Google Gemini API với model gemini-1.5-flash cho sinh văn bản và text-embedding-004 cho tạo vector embedding ngữ nghĩa.

- Bảo mật: BCrypt.Net cho mã hóa mật khẩu, JWT (JSON Web Token) với cơ chế Refresh Token cho xác thực phiên người dùng, MailKit cho gửi email OTP xác thực hai yếu tố.

- Công cụ phát triển: Visual Studio 2022 (IDE chính), pgAdmin 4 (quản trị CSDL), PowerDesigner 16 (thiết kế ERD/DFD/PDM), Git (quản lý phiên bản mã nguồn), Postman (kiểm thử API).

2.6. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống quản lý tài chính cá nhân được xây dựng theo mô hình kiến trúc ba lớp (Three-Tier Architecture), đảm bảo tính tách biệt rõ ràng giữa các thành phần và dễ dàng mở rộng trong tương lai. Ba lớp chính bao gồm:

2.6.1. Lớp Trình bày (Presentation Layer)

Lớp trình bày chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ giao diện người dùng và tương tác với người dùng qua trình duyệt web. Giao diện được xây dựng bằng Razor View

(cshtml) kết hợp Bootstrap 5 dark theme tạo ra trải nghiệm hiện đại và nhất quán. JavaScript ES6+ xử lý tương tác động phía client bao gồm cập nhật dữ liệu theo thời gian thực và hiển thị biểu đồ Chart.js mà không cần tải lại trang.

2.6.2. Lớp Nghiệp vụ (Business Logic Layer)

Lớp nghiệp vụ được triển khai thông qua các Controller và Service trong ASP.NET Core MVC. Tại đây, các quy tắc nghiệp vụ được kiểm tra và thực thi như: kiểm tra hợp lệ dữ liệu đầu vào, kiểm tra ngân sách khi phát sinh giao dịch mới, tính toán số dư và tổng hợp báo cáo. Module AI sử dụng dịch vụ RAG (Retrieval-Augmented Generation) để tra cứu tin tức kinh tế vĩ mô từ cơ sở dữ liệu vector và sinh câu trả lời có ngữ cảnh.

2.6.3. Lớp Dữ liệu (Data Access Layer)

Lớp dữ liệu tương tác với PostgreSQL 16 thông qua Entity Framework Core theo cách tiếp cận Database First. Tầng này bao gồm các Repository và DbContext thực hiện các thao tác CRUD, gọi stored procedure và function. Extension pgvector được sử dụng để lưu trữ vector embedding của các đoạn tin tức kinh tế và thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa bằng giải thuật HNSW (Hierarchical Navigable Small World) với độ chính xác cao.

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1. Kế hoạch thực tập theo tuần

Nội dung thực tập được triển khai theo kế hoạch 6 tuần tại Công ty TNHH CNPM Phúc Lam Phương như sau:

Tuần	Thời gian	Nội dung công việc
1	09/03 – 15/03/2026	Tìm hiểu bài toán quản lý tài chính cá nhân; khảo sát các ứng dụng tương tự (Mint, YNAB, Money Lover, MISA Money); xác định phạm vi chức năng và nghiên cứu yêu cầu nghiệp vụ thu – chi.
2	16/03 – 22/03/2026	Phân tích yêu cầu hệ thống; xác định các chức năng chính; mô tả các luồng xử lý nghiệp vụ cơ bản; xây dựng danh sách ca sử dụng (11 UC chính).
3	23/03 – 29/03/2026	Xây dựng mô hình tổng thể hệ thống (kiến trúc 3 lớp); phân tích luồng dữ liệu (DFD ngữ cảnh và DFD mức 0); xác định các thành phần tham gia xử lý.
4	30/03 – 05/04/2026	Thiết kế mô hình dữ liệu ERD và PDM; xác định 12 thực thể chính và mối quan hệ; xây dựng cấu trúc bảng chi tiết với đầy đủ ràng buộc.
5	06/04 – 12/04/2026	Hoàn thiện thiết kế hệ thống; kiểm tra và điều chỉnh các mô hình đã xây dựng; chuẩn hóa CSDL đạt 3NF; tổng hợp nội dung thiết kế.
6	13/04 – 19/04/2026	Tổng kết nội dung thực hiện; hoàn thiện tài liệu phân tích và thiết kế; viết báo cáo thực tập.

Bảng 3.1. Kế hoạch thực tập 6 tuần

3.2. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ (Tuần 1–2)

Trong hai tuần đầu tiên, sinh viên tập trung khảo sát bài toán và phân tích yêu cầu hệ thống. Thông qua việc nghiên cứu các phần mềm quản lý tài chính tiêu biểu trên thị trường như Money Lover, MISA Money, Mint, YNAB và Spendee, sinh viên xác định được điểm mạnh, điểm yếu của từng giải pháp và khoảng trống thị trường mà hệ thống này hướng đến lấp đầy.

3.2.1. Các tác nhân trong hệ thống

- Người dùng (cá nhân): Đối tượng trực tiếp ghi nhận giao dịch, quản lý ngân sách và xem báo cáo tài chính
- Quản trị viên (Admin): Quản lý tài khoản người dùng, cấu hình danh mục mặc định và nguồn tin tức cho module AI
- Hệ thống thông báo: Gửi cảnh báo tự động qua email khi ngân sách vượt ngưỡng

3.2.2. Luồng xử lý nghiệp vụ giao dịch

Luồng nghiệp vụ ghi nhận giao dịch diễn ra như sau: (1) Người dùng chọn loại giao dịch (thu/chi/chuyển khoản); (2) Nhập thông tin gồm số tiền, ngày, danh mục, tài khoản và ghi chú; (3) Hệ thống kiểm tra hợp lệ dữ liệu; (4) Trigger cơ sở dữ liệu tự động cập nhật số dư tài khoản; (5) Kiểm tra ngân sách – nếu đạt 80% hoặc vượt 100% thì gửi cảnh báo.

3.2.3. Đặc tả chi tiết ca sử dụng tiêu biểu

Trong 11 ca sử dụng chính của hệ thống, một số ca sử dụng có tính phức tạp và điển hình cao được đặc tả chi tiết hơn nhằm làm rõ luồng xử lý nghiệp vụ. Dưới đây là đặc tả cho hai ca sử dụng quan trọng nhất:

Chức năng Ghi nhận giao dịch chỉ là chức năng diễn ra thường xuyên nhất trong hệ thống, đại diện cho hành động cốt lõi của người dùng. Luồng chính bao gồm 7 bước: (1) Người dùng truy cập màn hình thêm giao dịch; (2) Chọn loại giao dịch là Chi tiêu; (3) Nhập số tiền, ngày giao dịch, danh mục chi tiêu, tài khoản nguồn và ghi chú tùy chọn; (4) Tùy chọn đính kèm hóa đơn/biên lai dưới dạng ảnh chụp; (5) Hệ thống kiểm tra hợp lệ tất cả các trường bắt buộc; (6) Trigger cơ sở dữ liệu tự động trừ số tiền khỏi số dư tài khoản nguồn và cập nhật tổng chi của ngân sách liên quan; (7) Hệ thống kiểm tra ngưỡng ngân sách – nếu tổng chi đạt 80% hoặc vượt 100% giới hạn, một email cảnh báo được gửi tự động đến người dùng.

Chức năng AI cố vấn vĩ mô đại diện cho tính năng đặc trưng và khác biệt của hệ thống so với các ứng dụng hiện có. Luồng xử lý theo kiến trúc RAG gồm các bước: (1) Người dùng nhập câu hỏi về tình hình kinh tế (ví dụ: “Lãi suất tăng ảnh hưởng thế nào đến khoản vay của tôi?”); (2) Hệ thống tạo vector embedding cho câu hỏi bằng Google text-embedding-004; (3) Thực hiện truy vấn tìm kiếm ngữ nghĩa trên bảng NewsChunk bằng toán tử $\cos$ (cosine similarity) để tìm 5 đoạn tin tức liên quan nhất; (4) Kết hợp các đoạn tin tức tìm được cùng dữ liệu tài chính cá nhân của người

dùng vào prompt; (5) Gọi Google Gemini API (gemini-1.5-pro) để sinh câu trả lời phân tích có ngữ cảnh; (6) Lưu kết quả vào bảng KhuyenNghiaAI và trả về giao diện người dùng.

3.3. Xây dựng mô hình tổng thể hệ thống (Tuần 3)

Tuần thứ ba, sinh viên xây dựng mô hình kiến trúc tổng thể, tổ chức theo mô hình 3 lớp (Three-tier Architecture):

- Lớp trình bày (Presentation Layer): Giao diện người dùng web xây dựng bằng HTML5, CSS3, Bootstrap 5 và JavaScript; tương tác với người dùng qua trình duyệt
- Lớp nghiệp vụ (Business Logic Layer): Xử lý các quy tắc nghiệp vụ, kiểm tra hợp lệ, tính toán số dư và quản lý luồng RAG cho module AI
- Lớp dữ liệu (Data Access Layer): Tương tác với PostgreSQL 16 thông qua Entity Framework Core; thực thi trigger, function và stored procedure

Hệ thống được tổ chức thành 6 module chức năng chính: Module Xác thực, Module Tài khoản tài chính, Module Giao dịch, Module Danh mục, Module Ngân sách & Báo cáo, và Module AI cố vấn vĩ mô.

3.4. Phân tích luồng dữ liệu (Tuần 3)

Sinh viên sử dụng Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) để mô tả chi tiết cách dữ liệu lưu chuyển trong hệ thống:

3.4.1. DFD mức ngữ cảnh (Context Diagram)

Toàn bộ hệ thống được biểu diễn như một tiến trình duy nhất, với hai thực thể bên ngoài tương tác: Người dùng (nhập giao dịch, xem báo cáo, nhận cảnh báo ngân sách) và Hệ thống thông báo email (nhận yêu cầu gửi cảnh báo từ hệ thống).

3.4.2. DFD mức 0

Hệ thống được phân rã thành 5 tiến trình con chính:

- Tiến trình 1.0 – Xác thực người dùng: Xử lý đăng nhập, đăng ký, xác minh OTP qua email, Google OAuth, quản lý JWT
- Tiến trình 2.0 – Quản lý tài khoản tài chính: Tạo, cập nhật, theo dõi số dư; hỗ trợ đa loại tài khoản
- Tiến trình 3.0 – Quản lý giao dịch: Ghi nhận, sửa, xóa giao dịch; phân loại danh mục; gán nhãn; giao dịch định kỳ
- Tiến trình 4.0 – Quản lý ngân sách & mục tiêu: Lập ngân sách, theo dõi mức độ thực hiện, cảnh báo 80%/100%
- Tiến trình 5.0 – Báo cáo, thống kê & AI: Tổng hợp báo cáo, biểu đồ trực quan, phân tích AI vĩ mô theo kiến trúc RAG

3.5. Thiết kế mô hình dữ liệu (Tuần 4)

Đây là tuần quan trọng nhất của kỳ thực tập. Sinh viên tiến hành thiết kế mô hình thực thể – quan hệ (ERD) và mô hình dữ liệu vật lý (PDM) cho hệ thống CSDL PostgreSQL 16.

3.5.1. Các thực thể chính

Thực thể	Tên bảng	Mô tả
Người dùng	NguoiDung	Thông tin đăng nhập và hồ sơ cá nhân
Tài khoản tài chính	TaiKhoan	Tài khoản tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử
Giao dịch	GiaoDich	Lịch sử giao dịch thu/chi của từng tài khoản
Danh mục	DanhMuc	Danh mục phân cấp cha-con phân loại giao dịch
Ngân sách	NganSach	Giới hạn chi tiêu theo danh mục và theo tháng
Loại giao dịch	LoaiGD	Thu nhập / Chi tiêu / Chuyển khoản nội bộ
Mục tiêu tiết kiệm	MucTieu	Mục tiêu tiết kiệm với số tiền và thời hạn
Giao dịch định kỳ	GiaoDichDinhKy	Giao dịch lặp lại tự động hàng ngày/tuần/tháng
Xác thực	MaXacThuc	OTP xác thực email và phục hồi mật khẩu
Phiên đăng nhập	PhienDangNhap	JWT Refresh Token quản lý phiên người dùng
Chunk tin tức AI	NewsChunk	Đoạn tin tức kinh tế vĩ mô lưu vector embedding

Bảng 3.2. Các thực thể chính trong mô hình dữ liệu

3.5.2. Mối quan hệ giữa các thực thể

- NguoiDung – TaiKhoan: Một người dùng có thể có nhiều tài khoản tài chính (1 – N)
- TaiKhoan – GiaoDich: Một tài khoản có thể có nhiều giao dịch (1 – N)
- DanhMuc – GiaoDich: Một danh mục phân loại nhiều giao dịch (1 – N)
- DanhMuc – NganSach: Một danh mục có thể được gán nhiều ngân sách theo tháng (1 – N)

- DanhMuc – DanhMuc: Quan hệ tự tham chiếu cho danh mục phân cấp cha-con (1 – N)
- NguoiDung – MucTieu: Một người dùng có thể có nhiều mục tiêu tiết kiệm (1 – N)

3.5.3. Đặc trưng kỹ thuật CSDL

CSDL PostgreSQL 16 được thiết kế với các đặc trưng kỹ thuật nổi bật:

- Đạt chuẩn 3NF (dạng chuẩn thứ ba) đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
- Trigger tự động cập nhật số dư tài khoản (TaiKhoan.SoDu) mỗi khi phát sinh giao dịch
- Extension pgvector với chỉ mục HNSW hỗ trợ tìm kiếm vector ngữ nghĩa cho module AI
- BCrypt mã hóa mật khẩu; JWT Refresh Token quản lý phiên đăng nhập
- Bảng GiaoDichDinhKy hỗ trợ tự động tạo giao dịch lặp lại định kỳ

3.5.3. Đặc tả chi tiết một số bảng quan trọng

Hệ thống cơ sở dữ liệu PostgreSQL 16 bao gồm 22 bảng được thiết kế cẩn thận, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hiệu năng truy vấn. Dưới đây là đặc tả chi tiết một số bảng cốt lõi:

- Bảng GiaoDich (Giao dịch): lưu toàn bộ lịch sử giao dịch thu/chi/chuyển khoản của người dùng. Các cột chính gồm: MaGD (PK, serial), MaNguoiDung (FK), MaTaiKhoan (FK), MaTaiKhoanDich (nullable, FK – cho chuyển khoản nội bộ), MaDanhMuc (FK), MaLoaiGD (FK), SoTien (NUMERIC(18,0) – lưu VND nguyên), NgayGD (DATE), GhiChu (VARCHAR(500)), MaNhan (tham chiếu bảng Nhan để gắn nhãn giao dịch), TepDinhKem (VARCHAR – đường dẫn ảnh hóa đơn). Trigger fn_SoDu_Update sẽ tự động kích hoạt sau mỗi INSERT/UPDATE/DELETE trên bảng này.

- Bảng NganSach (Ngân sách): quản lý giới hạn chi tiêu theo danh mục và theo tháng. Các cột chính: MaNganSach (PK), MaNguoiDung (FK), MaDanhMuc (FK), Thang (SMALLINT), Nam (SMALLINT), HanMuc (NUMERIC(18,0) – giới hạn chi), TongChiHienTai (NUMERIC(18,0) – tổng chi thực tế, cập nhật tự động qua trigger fn_NganSach_Auto), TrangThai (ENUM: BinhThuong / GanDatHan / VuotHan).

- Bảng NewsChunk (Tin tức vĩ mô): lưu các đoạn tin tức kinh tế đã được tiền xử lý cho pipeline RAG. Các cột chính: MaChunk (PK), MaTinTuc (FK), NoiDungChunk (TEXT – nội dung đoạn tin tức khoảng 500 từ), Embedding (VECTOR(768) – vector embedding 768 chiều từ text-embedding-004), ChiSoChunk (INTEGER – thứ tự đoạn trong bài), IndexedAt (TIMESTAMPTZ). Chỉ mục HNSW được tạo trên cột Embedding để tăng tốc tìm kiếm ngữ nghĩa.

3.6. Thiết kế module AI cốt lõi vĩ mô

Module AI cốt lõi vĩ mô là điểm nổi bật và khác biệt nhất của hệ thống so với các ứng dụng quản lý tài chính cá nhân hiện có. Module này được xây dựng theo kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation) gồm hai giai đoạn chính:

3.6.1. Giai đoạn Thu thập và Lập chỉ mục (Indexing Pipeline)

Tin tức kinh tế vĩ mô được thu thập tự động từ các nguồn đáng tin cậy như cafef.vn, vneconomy.vn, sbv.gov.vn thông qua dịch vụ crawl định kỳ (mỗi 6 giờ). Mỗi bài báo sau khi thu thập sẽ được lưu vào bảng TinTucViMo. Tiếp theo, bài báo được phân đoạn (chunking) thành các đoạn khoảng 500 từ, mỗi đoạn được gọi Google text-embedding-004 API để tạo vector embedding 768 chiều và lưu vào bảng NewsChunk cùng chỉ mục HNSW.

3.6.2. Giai đoạn Truy xuất và Sinh (Retrieval-Generation Pipeline)

Khi người dùng gửi câu hỏi, hệ thống thực hiện các bước: tạo embedding cho câu hỏi → tìm 5 đoạn tin tức ngữ nghĩa gần nhất bằng toán tử $\leq$ trên PostgreSQL → kết hợp các đoạn tin với dữ liệu tài chính cá nhân của người dùng (thu nhập trung bình, mức chi tiêu, mục tiêu tiết kiệm) vào prompt → gọi Gemini API để sinh câu trả lời phân tích. Phản hồi được lưu lại để người dùng đánh giá (thumbs up/down) và phục vụ cải thiện chất lượng sau này.

3.7. Hoàn thiện thiết kế và kiểm tra (Tuần 5–6)

Trong hai tuần cuối kỳ thực tập, sinh viên tập trung kiểm tra, rà soát và hoàn thiện toàn bộ các mô hình đã thiết kế trước đó. Nội dung cụ thể gồm:

- Kiểm tra tất cả ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key) trong PDM, đảm bảo đúng chiều quan hệ giữa các bảng và không có vòng tham chiếu (circular reference) gây lỗi khi tạo schema.

- Rà soát DFD các cấp, đảm bảo luồng dữ liệu liên tục, không bị gián đoạn giữa các tiến trình và kho dữ liệu tương ứng đúng với logic nghiệp vụ.

- Bổ sung bảng MaXacThuc (OTP email), PhienDangNhap (JWT Refresh Token) và GiaoDichDinhKy (lập lịch giao dịch lặp lại) sau quá trình rà soát yêu cầu bảo mật và tính năng nâng cao.

- Kiểm tra chuẩn hóa CSDL đạt 3NF: loại bỏ phụ thuộc bắc cầu, đảm bảo mỗi thuộc tính không khóa chỉ phụ thuộc vào khóa chính của bảng chứa nó.

- Viết các trigger nghiệp vụ chính: fn_SoDu_Update (cập nhật số dư tài khoản), fn_NganSach_Auto (cập nhật tổng chi ngân sách), fn_CapNhatMucTieu (cập nhật tiến độ mục tiêu tiết kiệm) và TRG_TinTuc_DanhDauXuLy (đánh dấu tin tức cần xử lý RAG).

Sau quá trình kiểm tra và điều chỉnh toàn diện, hệ thống đã được thiết kế đầy đủ với 22 bảng, 4 trigger nghiệp vụ, đầy đủ ràng buộc toàn vẹn dữ liệu và module AI tích hợp sẵn sàng để chuyển sang giai đoạn lập trình triển khai trong khóa luận tốt nghiệp.

3.6. Hoàn thiện thiết kế và kiểm tra (Tuần 5–6)

Trong hai tuần cuối, sinh viên tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ các mô hình đã thiết kế:

- Kiểm tra tất cả ràng buộc khóa ngoại (FK) trong PDM, đảm bảo đúng chiều quan hệ
- Rà soát DFD các cấp, đảm bảo luồng dữ liệu liên tục và không bị gián đoạn
- Bổ sung bảng MaXacThuc, PhienDangNhap, GiaoDichDinhKy sau quá trình rà soát
- Kiểm tra chuẩn hóa CSDL đạt 3NF
- Hoàn thiện tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống

Sau quá trình kiểm tra và điều chỉnh, toàn bộ hệ thống đã được thiết kế đầy đủ, nhất quán và sẵn sàng để chuyển sang giai đoạn lập trình thực hiện trong khóa luận tốt nghiệp.

CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN

4.1. Kết quả đạt được

Sau 6 tuần thực tập tại Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Phúc Lam Phương (PLPSoft), sinh viên đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc được phân công:

- Hiểu rõ bài toán quản lý tài chính cá nhân, nắm vững các nghiệp vụ thu – chi, ngân sách, mục tiêu tiết kiệm và báo cáo
- Phân tích và xây dựng hoàn chỉnh danh sách ca sử dụng với 11 UC chính, mô tả chi tiết từng luồng xử lý nghiệp vụ
- Thiết kế DFD mức ngữ cảnh và mức 0 với 5 tiến trình con và đầy đủ kho dữ liệu
- Thiết kế ERD và PDM đạt chuẩn 3NF với 12 thực thể chính, ràng buộc dữ liệu đầy đủ và các trigger nghiệp vụ
- Hiểu và nắm được kiến trúc tổng thể hệ thống web gồm ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core, PostgreSQL 16 với pgvector
- Hoàn thiện tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống làm nền tảng cho giai đoạn lập trình trong khóa luận

4.2. Bài học kinh nghiệm

Kỳ thực tập tại PLPSoft đã mang lại cho sinh viên nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu:

- Hiểu được tầm quan trọng của giai đoạn phân tích và thiết kế trong quy trình phát triển phần mềm – một bước không thể bỏ qua dù dự án lớn hay nhỏ
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng các công cụ thiết kế chuyên nghiệp như PowerDesigner cho ERD/PDM, Visio cho DFD
- Học cách tư duy có hệ thống và phân tích bài toán từ góc độ nghiệp vụ trước khi đi vào kỹ thuật
- Tiếp cận thực tế môi trường doanh nghiệp phần mềm: quy trình làm việc, báo cáo tiến độ, giao tiếp với cán bộ hướng dẫn
- Mở rộng kiến thức về các công nghệ hiện đại: kiến trúc RAG, pgvector, ASP.NET Core và mô hình AI trong ứng dụng thực tế

Sinh viên xin chân thành cảm ơn thầy Võ Văn Phúc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH CNPM Phúc Lam Phương đã tạo điều kiện, hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt kỳ thực tập. Những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được sẽ là hành trang quý báu cho sự nghiệp sau này.

4.3. Kiến thức lý thuyết được củng cố

Kỳ thực tập tại PLPSoft không chỉ mang lại kinh nghiệm thực tiễn mà còn là cơ hội để sinh viên củng cố và khắc sâu nhiều kiến thức lý thuyết đã học trong chương trình đại học:

- Cơ sở dữ liệu quan hệ: thực hành thiết kế lược đồ CSDL đạt chuẩn 3NF, viết trigger và stored procedure trên PostgreSQL, hiểu cơ chế MVCC (Multiversion Concurrency Control) và quản lý transaction trong môi trường đa người dùng.

- Phân tích và thiết kế hệ thống: vận dụng phương pháp phân tích có cấu trúc (Structured Analysis) với DFD, ERD và PDM theo tiêu chuẩn; sử dụng công cụ CASE chuyên nghiệp PowerDesigner 16.

- Kiến trúc phần mềm: hiểu sâu hơn về mô hình kiến trúc 3 lớp, mẫu thiết kế MVC, Repository Pattern và Dependency Injection trong thực tế triển khai hệ thống quy mô trung bình.

- Trí tuệ nhân tạo ứng dụng: tiếp cận thực tế kiến trúc RAG, cơ chế vector embedding, kỹ thuật Prompt Engineering và cách tích hợp LLM vào ứng dụng web thông qua API.

- Bảo mật ứng dụng web: nắm vững cơ chế xác thực JWT với Refresh Token, mã hóa mật khẩu BCrypt, xác thực hai yếu tố và bảo vệ API khỏi các tấn công phổ biến.